ANALYSIS OF ATTENTION MECHANISMS FOR HORIZON LINE DETECTION AND CAMERA ORIENTATION ESTIMATION

Fabiano Nogueira, Moises Freitas, Douglas Honório, Jamesson Lira e Elcio Shiguemori

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada - CAP
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Avenida dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
São José dos Campos - SP, Brasil - CEP 12227-010

fabiano.nogueira@inpe.br

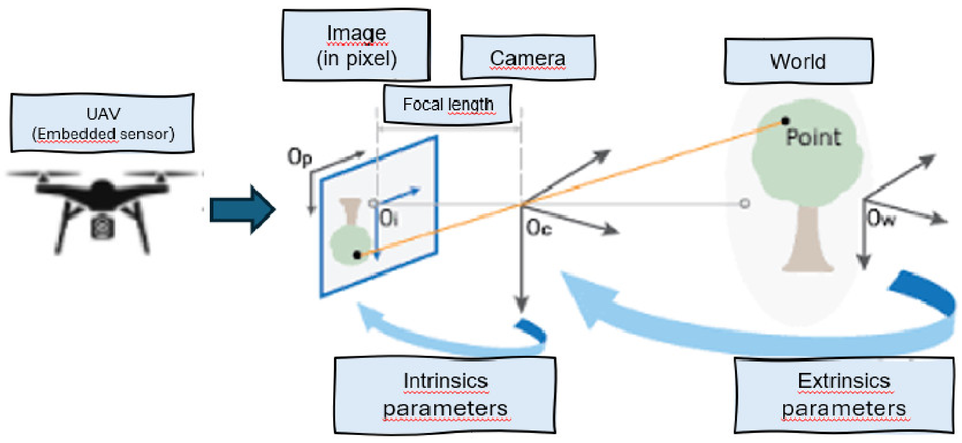
Motivação

- Substituir os métodos tradicionais e trabalhosos de caracterização de câmeras por soluções automatizadas baseadas em inteligência artificial, visando maior eficiência, precisão e aplicabilidade em navegação baseada em imagens.

Introdução

A caracterização de uma câmera desempenha um papel fundamental quando se deseja obter informações geométricas mais precisas, especialmente em aplicações que utilizam visão computacional, aerofotogrametria, sensoriamento remoto e robótica, áreas que possuem uma longa história de pesquisa e aplicação [1, 7, 9, 11, 10]. Um dos primeiros passos nesse processo pode ser à caracterização dos parâmetros extrínsecos (rotação e translação) da câmera [4, 2, 8].

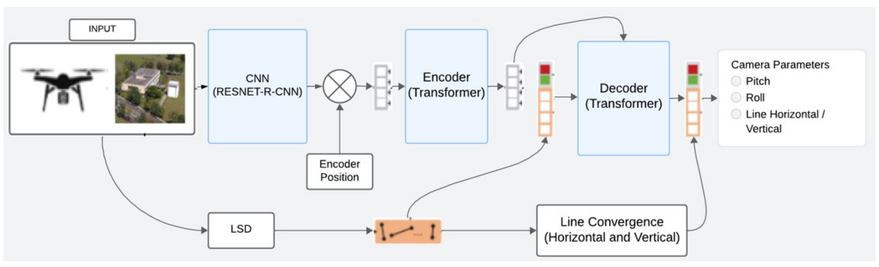
Modelo de câmera e sistemas envolvidos na caracterização geométrica.



Solução proposta

O trabalho introduz e analisa uma aplicação do Transformer que permite à rede realizar aprendizado de ponta a ponta, capturando de forma eficaz tanto informações semânticas quanto geométricas. A Figura ilustra-se a estrutura utilizada, na qual, a partir de uma imagem de entrada, estima-se todas as previsões de todas as saídas.

VISÃO GERAL DA ARQUITETURA DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS - TRASFORMER



EXEMPLO DO BANCO DE IMAGENS UTILIZADO



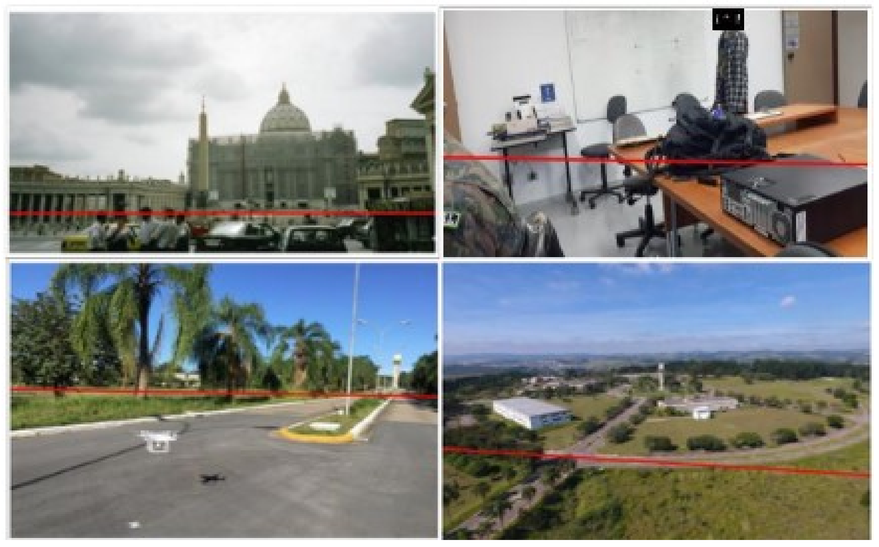
Resultados, Discussão

O presente estudo analisou o desempenho do Transformer na caracterização geométrica de câmeras, comparando-o com métodos de referência, incluindo Upright [5], Perceptual [3] e GPNet [6].

A avaliação foi realizada utilizando dois conjuntos de dados: ZENODO e um banco de imagens próprias.

Esses resultados indicam uma robustez significativa na detecção de linhas de convergência, com alta generalização mesmo ao utilizar dados de fontes distintas.

Reforçando à superioridade do Transformer sobre os modelos de referência na captura de parâmetros geométricos da cena.



ACURÁCIA DA CLASSIFICAÇÃO DAS LINHAS DE CONVERGÊNCIA.

Test	Accuracy (%) Vertical	Accuracy (%) Horizontal
ZENODO	99.80	92.05
PRÓPRIAS	90.76	87.15

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA

Method	Pitch Mean (°)	Pitch Med. (°)	Roll Mean (°)	Roll Med. (°)	FoV Mean (°)	FoV Med. (°)	AUC (%)
Upright	2.88	1.70	5.99	0.63	8.90	5.02	75.43
Perceptual	3.09	2.08	1.06	1.00	5.01	4.09	79.10
GPNet	2.02	2.98	0.85	0.57	5.91	4.02	84.02
TRANSFORMER	1.78	1.51	0.60	0.68	4.09	3.32	86.66

Considerações Finais

Os resultados indicam que o Transformer oferece vantagens significativas em relação aos métodos convencionais de caracterização geométrica de câmeras, especialmente em tarefas de estimativa de parâmetros extrínsecos e na detecção de linhas de convergência. Sua arquitetura baseada em atenção permite integrar pistas geométricas e semânticas de forma eficiente, resultando em melhorias notáveis nas métricas avaliadas, como redução de erros médios e aumento da AUC.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio concedido. Estendem também seus agradecimentos à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) pelo suporte fundamental ao desenvolvimento desta pesquisa, conduzida no Laboratório de Processamento de Imagens em Tempo Real do Instituto de Estudos Avançados (IEAv).

References

[1] C Brown Duane. Close-range camera calibration. *Photogramm. Eng*, 37(8):855–866, 1971.

[2] Philipp Fischer, Alexey Dosovitskiy, and Thomas Brox. Image orientation estimation with convolutional networks. In *German conference on pattern recognition*, pages 368–378. Springer, 2015.

[3] Yannick Hold-Geoffroy, Kalyan Sunkavalli, Jonathan Eisenmann, Matthew Fisher, Emiliano Gambaretto, Sunil Hadap, and Jean-François Lalonde. A perceptual measure for deep single image camera calibration. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 2354–2363, 2018.

[4] J Marcato Junior and Antonio Maria Garcia Tommaselli. Exterior orientation of cbers-2b imagery using multi-feature control and orbital data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 79:219–225, 2013.

[5] Hyunjoon Lee, Eli Shechtman, Jue Wang, and Seungyong Lee. Automatic upright adjustment of photographs with robust camera calibration. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 36(5):833–844, 2013.

[6] Jinwoo Lee, Minhyuk Sung, Hyunjoon Lee, and Junho Kim. Neural geometric parser for single image camera calibration. In *Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23–28, 2020, Proceedings, Part XII 16*, pages 541–557. Springer, 2020.

[7] Stephen J Maybank and Olivier D Faugeras. A theory of self-calibration of a moving camera. *International journal of computer vision*, 8(2):123–151, 1992.

[8] Armin Samii, Radomír Měch, and Zhe Lin. Data-driven automatic cropping using semantic composition search. In *Computer graphics forum*, pages 141–151. Wiley Online Library, 2015.

[9] Juyang Weng, Paul Cohen, Marc Herniou, et al. Camera calibration with distortion models and accuracy evaluation. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 14(10):965–980, 1992.

[10] Zhengyou Zhang. Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations. In *Proceedings of the seventh ieee international conference on computer vision*, volume 1, pages 666–673. Ieee, 1999.

[11] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000.